

# HIGGINS DECOMPOSITION (H<sup>S</sup>)

Операционализация анализа композиционных данных — исполнимый стандарт для исследователей и выбранных ими ИИ-ассистентов

«Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе» • CoDaWork 2026 • Коимбра, Португалия • 1–5 июня  
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • Маркхэм, Онтарио, Канада



|                        |                         |                   |                                         |                             |                        |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 11                     | 101                     | 44                | 3                                       | 22+66                       | ~220                   |
| валидированные области | эталонные наборы данных | порядков величины | физические подтверждения на уровне IEEE | слайды — доклад + кинолента | записей глоссария v3.0 |

**Что это.** Aitchison дал области её геометрию в 1986 году; CoDaWork обучает методологов уже четыре десятилетия. H<sup>S</sup> объединяет действующие и развивающиеся методы CoDa в **исполнимый операционный стандарт** — семь фаз, два человеческих контрольных пункта, детерминированный вывод с цепочкой хэшей, идентичные результаты независимо от того, исходят ли нажатия клавиш от исследователя или от ИИ-ассистента. Математика стандартна; операционная рамка может быть новой.

## Зачем операционализировать композиционный анализ

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Измеримость.</b> Превращает теоретическую композиционную структуру в воспроизводимые пошаговые диагностики: helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигационный курс. Количественно, сравнимо, поддаётся аудиту. | <b>Согласованность.</b> Фиксированная схема (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), фиксированный конвейер, побайтово идентичные повторные запуски на разных машинах, ОС, BLAS и в разные годы. | <b>Проверка гипотез.</b> Тот же движок, что производит результат, производит и фальсификационную схему (MC-4 — четыре названных пути опровержения), которая его опровергла бы. Никаких публикаций без фальсифицируемости. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Численные и операционные преимущества над ad-hoc CoDa-конвейерами

- **Ортонормированные координаты Helmert-ILR** — отсутствие произвола в выборе базиса; детерминированный базис между командами.
- **atan2 для углов helmsman и навигации** — безопасно вблизи ±π; нет потери точности и скачков знака на границе цикла.
- **Происхождение с цепочкой хэшей** — SHA-256 от исходного CSV до CNT JSON, плит, проектора и фигуры рукописи. Рецензент в 2030 году сможет доказать, что ничего не изменилось.
- **Кроссплатформенный детерминизм IEEE-floor** — тот же вход, тот же выход, на любой машине. Проверено на Backblaze, поляризации Planck, нейтринных осцилляциях.
- **Доктрина согласованного диапазона (CRD-1.0)** — многоносительные сравнения на пересечении диапазонов всех участников; артефакты асимметричного дрейфа устранимы.

## Трёхуровневый операционный стандарт

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNT v3.1.0<br>измерять            | Замыкание → CLR → Helmert-ILR → пошаговые композиционные метрики, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигация, диагностика, хэши. Текущий источник v3.2.0 добавляет navigation_2d.                                                                                                                                                         |
| CNQ v2.0.0<br>назвать алгебру     | Информационные панели в кватернионном представлении и диагностики структуры высшего порядка (CHSH, факторизация парных кватернионов при D=8 с соблюдением границы Цирельсона). Алгебраический спутник CNT.                                                                                                                                              |
| ССТТ v1.0<br>операционализировать | <b>Исполнимый стандарт.</b> Семь фаз (диагностика → адаптер <i>контроль</i> → движок → выходы → рендеринг → самопроверка <i>контроль</i> → представление + журнал). Два человеческих контроля; всё остальное детерминировано. <b>Репозиторий обучает как исследователя, так и ИИ-ассистента — тот же протокол, идентичный хэш-верифицируемый выход.</b> |

## Пять точек зрения в докладе

- **Композиция** — доля каждого носителя.
- **Helmsman** — наибольшее CLR-смещение на шаге.
- **Траектория helmsman** — когда меняется направление.
- **Power Share** — какую часть квадратичного CLR-движения совершил носитель.
- **Activation Coefficient** — Power Share ÷ начальная доля = «дрожевой коэффициент».

## 7-фазный протокол ССТТ

|               |                                    |                          |          |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1 Диагностика | 2 Адаптер ( <i>контроль</i> )      | 3 Движок                 | 4 Выходы |
| 5 Рендеринг   | 6 Самопроверка ( <i>контроль</i> ) | 7 Представление + журнал |          |

**Операционные свидетельства — что выявляет стандарт:** носитель может быть малым по доле, но крупным по структурной работе. **USA Solar 2012 → 2013:** 0,107 % начальной доли, 81,7 % структурного Power Share, **Activation Coefficient ≈ 760×**. Сигнатура обманчивого дрейфа по странам срабатывает в **5 из 9 стран** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) и *не* срабатывает в DEU (годовая), FRA, USA, WLD. **Регрессия по сырым долям не выявила бы ни одной из этих находок.**

## Стандартный онбординг — выберите точку входа

1. **Участник конференции:** CODA-Association/CONFERENCE\_ATTENDEES.md — сопровождение слайд за слайдом.
2. **Визуальное исследование (без установки):** CODA-Association/CODaWork2026/data\_outputs/codawork2026\_projector.html.
3. **Запустить на собственной композиции:** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT\_QUICKSTART.md — 7-фазный регламент.
4. **Проверить опубликованный результат:** рукопись + дополнительные материалы + JSON по странам + цепочка хэшей.
5. **Поиск терминологии:** HCI/CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 записей: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доклад         | «Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе», CoDaWork 2026, Коимбра, 1–5 июня. Найдите Peter во время сессий и Q&A.                                                                          |
| Контакт        | Peter Higgins — <a href="mailto:PeterHiggins@RogueWaveAudio.com">PeterHiggins@RogueWaveAudio.com</a> • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Маркхэм, Онтарио, Канада                                          |
| Репозиторий    | github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR справа вверху) • сообщество: CODA-Association/ • конференция: CODA-Association/CODaWork2026/                                                               |
| Как цитировать | Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Репозиторий: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (коммит в HS_FAST_REFRESH.json). |
| Как принять    | Форк репозитория, запустите 7-фазный CCTT, оформите JOURNAL.md. ИИ-ассистент следует тем же контрольным пунктам. См. ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json.                                                    |
| Лицензия       | Apache-2.0 (код) • CC BY 4.0 (документация и иллюстрации). Полностью открытый исходный код.                                                                                                                    |

Инструмент читает. Эксперт решает. Хэши несут квитанции. Словарь держит линию. ИИ следует тому же протоколу.

Сторона 2 — Операции, символы и карта прибора

Компактный справочник операций методов CoDa, того, что H<sup>3</sup> добавляет сверху, что добавляет CNQ в кватернионном представлении, откуда берётся замыкание в каждой области и какой прибор что считывает.

Базовые операции CoDa (основание, которое Aitchison дал области в 1986 г.)

| Операция                | Символ             | Формула / определение                               |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Closure                 | $C(x)$             | $x / \sum_i x_i$                                    |
| Geometric mean          | $g(x)$             | $(\prod_i x_i)^{(1/D)}$                             |
| CLR (centred log-ratio) | $clr_i(x)$         | $\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$                |
| ILR (Helmert)           | $\eta(x)$          | $V^T \cdot clr(x), V \cdot V^T = I$                 |
| Aitchison distance      | $d_{Ait}(x,y)$     | $\ clr(x) - clr(y)\ _2$                             |
| Perturbation            | $x \oslash y$      | $C(x \oslash y) - \text{additive on the simplex}$   |
| Power scaling           | $\alpha \oslash x$ | $C(x^\alpha) - \text{scalar action on the simplex}$ |

Дополнительные операции H<sup>s</sup> (то, что добавляет стандарт)

| Операция               | Символ              | Формула / определение                                        |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Helmsman index         | $\sigma(t)$         | $\operatorname{argmax}_i  clr_i(t+1) - clr_i(t) $            |
| Aitchison-step         | $\ \Delta clr(t)\ $ | $\ clr(t+1) - clr(t)\ _2$                                    |
| Power Share            | $\pi_j(t)$          | $(\Delta clr_j)^2 / \sum_k (\Delta clr_k)^2, \sum \pi_j = 1$ |
| Activation Coefficient | $\alpha_j(t)$       | $\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$ )         |
| Shannon entropy        | $H(t)$              | $-\sum_j \pi_j \ln \rho_j$                                   |
| Effective carriers     | $K_{eff}(t)$        | $\exp(H(t))$                                                 |
| L2 drift               | $L2(p,q)$           | $\sqrt{\sum_i (p_i - q_i)^2}$                                |
| TV distance            | $TV(p,q)$           | $(1/2) \sum_i  p_i - q_i $                                   |

Кватернионные операции CNQ (считывание фазы на S<sup>3</sup>)

| Операция                 | Символ                    | Формула / определение                                                                       |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase quaternion         | $q(t)$                    | $\in S^3 \cong SU(2)$                                                                       |
| Quaternion conjugate     | $q^*$                     | $(a, -b, -c, -d)$                                                                           |
| Hamilton product         | $(p \cdot q)_k$           | non-commutative quaternion multiplication                                                   |
| Quaternion sandwich      | $v'$                      | $q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)                                                |
| Quaternion log           | $\log(q)$                 | $(\operatorname{atan2}( v , a) /  v ) \cdot v$                                              |
| Metric involution        | $M^2$                     | $= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$                                                           |
| SLERP (spherical interp) | $slerp(q_1, q_2, \alpha)$ | $\sin((1-\alpha)\Omega) / \sin\Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha\Omega) / \sin\Omega \cdot q_2$ |
| CHSH joint coherence     | $S$                       | $E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$                                                     |

Ограничения замыкания по областям (бюджет, который распределяет разбиение)

| Область                  | Бюджет                                              | Ограничение замыкания                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acoustic (BTL)           | $c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$ | $\sum G_i = c \text{ (} 4\pi \rightarrow 2\pi \text{ baffle-step)}$           |
| Electrical mix           | 100 % generation                                    | $\sum p_i = 1 \text{ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)}$          |
| Geochemistry             | 100 % weight                                        | $\sum w_i = 1 \text{ (major-element oxide fraction)}$                         |
| Macro-economic           | 100 % GDP                                           | $\sum p_i = 1 \text{ (sectoral share)}$                                       |
| ERB loudness (HCI-AUDIO) | 100 % perceptual                                    | $\sum_j \sum_{\text{drivers}} = 1 \text{ (40 bands} \times \text{4 drivers)}$ |

Прибор с одного взгляда — кто что считывает

| Прибор                  | Читает                                           | Выход                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CoDa community          | static partition / one timestep                  | log-ratio biplot, distance matrix                                                     |
| CNT — tensor engine     | trajectory amplitude / per-timestep              | simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation                                     |
| CNQ — quaternion engine | phase trajectory / S <sup>3</sup> rotation rates | quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring                                      |
| HCI-AUDIO               | 4-way listening-position field                   | ERB band $\times$ driver matrix, phase quaternions                                    |
| HUF (umbrella)          | governance                                       | HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations) |

Легенда символов

D carriers · T timesteps · p<sub>i</sub> portion · G<sub>i</sub> gain (dB) · F<sub>c</sub> cutoff · τ group delay · n̂ rotation axis · q unit quaternion · σ Helmsman · α<sub>j</sub> Activation · π<sub>j</sub> Power Share · η ILR coordinate · clr centred log-ratio · g(x) geometric mean · S^(D-1) simplex · S<sup>3</sup> 3-sphere ≅ SU(2)

Тот же вход — тот же выход, всегда. Инструмент читает. Эксперт решает. Хэши несут квитанции. Словарь держит линию. ИИ следует тому же протоколу.